I-ITWK

Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur Leipzig

Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science (B.Sc.)

im Bachelorstudiengang [Studiengang]
der Fakultät Informatik und Medien

Entwicklung eines datenbankgestützten Webtools zur Erfassung von Platinenproduktionsschritten mit Auswertung der Progressionsinformationen, sowie Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit einzelner Platinen

vorgelegt von
Arvid Graatz

Leipzig, den 6. November 2026

Erstprüfer:	[Erstprüfer]
Zweitprüfer:	[Zweitprüfer]

Abstrakt

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

1.1 Ausgangssituation in der Platinenfertigung 1
1.2 Zielsetzung und Fragestellungen 2
1.3 Abgrenzung 4
1.4 Aufbau der Arbeit 4

2 Grundlagen **6**

2.1 Rückverfolgbarkeit in der Elektronikfertigung 6
2.2 Fertigungsprozess von Leiterplattenbaugruppen 9
2.3 Relationale Datenbanken und Integritätssicherung 11
2.4 Webanwendungen mit SvelteKit 12
2.5 Maschinenlesbare Kennzeichnung 12

3 Anforderungsanalyse **13**

3.1 Analyse des bisherigen Nachweisprozesses 13
3.2 Akteure und Rollen 13
3.3 Funktionale Anforderungen 13
3.4 Nichtfunktionale Anforderungen 13

4 Konzeption **14**

4.1 Systemarchitektur 14
4.2 Datenmodell 14
4.3 Zustandsmodell einer Platine 14
4.4 Gestaltung der Benutzeroberfläche 14
4.5 Anmelde- und Berechtigungskonzept 15

5 Implementierung **16**

5.1 Entwicklungsvorgehen und Werkzeuge 16
5.2 Erfassung von Produktionsschritten 16
5.3 Geschäftsregeln in der Datenbank 16
5.4 Auswertung des Produktionsfortschritts 16

5.5 Rückverfolgbarkeit einzelner Platinen 17
5.6 Lagerverwaltung und Standortwechsel 17
5.7 Zuordnung von Platinen zu Modulen 17

6 Datenübernahme und Inbetriebnahme 18
6.1 Migration der Excel-Bestandsdaten 18
6.2 Bereitstellung im Unternehmensnetz 18
6.3 Einführung im Betrieb 18

7 Evaluation 19
7.1 Test der Anwendung 19
7.2 Leistungsoptimierung 19
7.3 Befragung der Anwender 19
7.4 Erfüllung der Anforderungen 19
7.5 Anpassungen aus dem Praxiseinsatz 19

8 Zusammenfassung und Ausblick 20
8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 20
8.2 Kritische Bewertung 20
8.3 Ausblick 20

Literaturverzeichnis 21

Abbildungsverzeichnis 22

Tabellenverzeichnis 23

1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation in der Platinenfertigung

Die ZOPF Energieanlagen GmbH (im Folgenden ZOPF) ist ein Hersteller und Instandhalter von Leistungselektronik für die Industrie mit Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien und Windkraft. Neben der Entwicklung, der Fertigung und dem Service von Phasenmodulen, Power Stacks und laminierten Stromschienen ist ZOPF auch in der Planung, dem Bau und der Instandhaltung von Windkraftanlagen tätig. Zur eigenen Fertigung gehören Leiterplattenbaugruppen, also mit elektronischen Bauelementen bestückte Leiterplatten, die im Folgenden kurz als *Platinen* bezeichnet werden. An dem Hauptstandort Leipzig werden die Platinen gefertigt, geprüft und sowohl in Leipzig als auch in dem Zweitstandort Wickede gelagert und zum Teil zu größeren Baugruppen, den *Modulen*, verbaut. Die Lackierung der Platinen übernimmt meist ein externer Dienstleister, zum Teil erfolgt sie auch bei ZOPF selbst. Jede Platine durchläuft eine feste Folge von Arbeitsschritten: die Bestückung mit oberflächenmontierten Bauelementen (Surface-Mounted Device, kurz SMD), die Bestückung mit bedrahteten Bauelementen (Through-Hole Technology, kurz THT), die Prüfung mit optischer Kontrolle, die Lackierung, die Endkontrolle und schließlich die Einlagerung. Diese Schritte werden in Abschnitt 2.2 näher beschrieben. Zur Kennzeichnung trägt jede Platine einen Aufkleber mit dem Zopf-internen Namen der Platine, der Artikelnummer und einer *Seriennummer*, welche innerhalb des Platinentyps eindeutig ist. Auf dem Aufkleber ist zudem ein maschinenlesbarer QR-Code aufgebracht, der diese Daten codiert.

Gesteuert wird die Fertigung über *Laufkarten*. Eine Laufkarte beschreibt einen Fertigungsauftrag über eine bestimmte Stückzahl eines Platinentyps und legt fest, welcher Bereich von Seriennummern für diesen Auftrag vergeben wird. Bisher wurden die Laufkarten auf Papier geführt und begleiteten die Platinen durch die Fertigung. Nach Abschluss eines Arbeitsschritts notierten die Mitarbeiter von Hand, für welchen Seriennummernbereich der Schritt erledigt war, und gaben diese Angaben an die Produktionsleitung weiter. Dort wurden sie in Excel-Listen übertragen, je Platinentyp eine Arbeitsmappe mit einem

Tabellenblatt je Arbeitsschritt, und per E-Mail verteilt. Auch der Fortschritt einer Laufkarte wurde auf Papier fortgeschrieben. Für die Module galt ein ähnliches Verfahren: Zu jedem Modul wurde ein Montageprotokoll ausgedruckt, auf dem die Seriennummern der eingebauten Platinen handschriftlich eingetragen wurden. Eine digitale Erfassung dieser Zuordnung gab es nicht.

Dieses Vorgehen weist mehrere Schwächen auf. Jede Angabe wurde mindestens einmal von Hand geschrieben und einmal übertragen; Verschreiben, Zahlendreher und unleserliche Handschrift führten zu fehlerhaften Einträgen. Einzelne Meldungen wurden vergessen, Zettel gingen verloren, sodass die Dokumentation lückenhaft blieb. Die Excel-Listen ließen sich zudem jederzeit nachträglich ändern, ohne dass der ursprüngliche Stand oder die Änderung selbst festgehalten wurde. Eine *revisionssichere* Dokumentation, bei der jede Änderung nachvollziehbar bleibt und frühere Stände erhalten sind, war damit nicht gegeben. Die Uneinheitlichkeit der Altdaten zeigte sich deutlich bei ihrer Übernahme in das neue System (Abschnitt 6.1).

Darunter litten vor allem zwei Aufgaben. Zum einen war der Fortschritt einer Laufkarte, also die Frage, wie viele Platinen welchen Arbeitsschritt bereits abgeschlossen haben, nur durch Zusammentragen mehrerer Listen und Zettel zu ermitteln. Zum anderen ließ sich für eine einzelne Platine kaum beantworten, wann sie welchen Schritt durchlaufen hat, wer sie bearbeitet hat, wo sie sich gerade befindet und in welches Modul sie eingebaut wurde. Gerade diese *Rückverfolgbarkeit* ist für die Qualitätssicherung wesentlich: Tritt ein Fehler auf, müssen die betroffenen Platinen und Module eingegrenzt werden können (Abschnitt 2.1). Die Verteilung der Platinen auf zwei Standorte und einen externen Dienstleister erschwerte die Übersicht zusätzlich, weil Platinen zwischen diesen Orten wechseln und die Angaben dazu an verschiedenen Stellen vorlagen.

Vor diesem Hintergrund entstand im Rahmen einer Werkstudententätigkeit bei ZOPF die Aufgabe, die papier- und tabellenbasierte Dokumentation durch eine datenbankgestützte Anwendung abzulösen. Die daraus abgeleiteten Ziele und Fragestellungen dieser Arbeit beschreibt der folgende Abschnitt.

1.2 Zielsetzung und Fragestellungen

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer datenbankgestützten Webanwendung, die Papier-Laufkarten, handschriftliche Meldungen und Excel-Listen in der Platinenfertigung von ZOPF ablöst. Die Anwendung trägt den Namen *Produktionsverwaltung*, da sie die

gesamte Platinenproduktion verwalten soll. Entsprechend dem Titel der Arbeit umfasst das Ziel drei Teile:

- **Erfassung:** Die Mitarbeiter erfassen abgeschlossene Arbeitsschritte direkt in der Fertigung, entweder für einen ganzen Seriennummernbereich oder platinenweise durch Scannen der Aufkleber. Ergebnisse von Prüfständen gelangen über Schnittstellen automatisch in die Anwendung. Die Anwendung prüft die Eingaben bereits bei der Erfassung, etwa ob der vorherige Arbeitsschritt abgeschlossen ist.
- **Auswertung der Progressionsinformationen:** Aus den einzelnen Erfassungen ermittelt die Anwendung jederzeit den aktuellen Fortschritt je Laufkarte, je Seriennummernbereich und je Platine und weist auf nahende Liefertermine hin.
- **Rückverfolgbarkeit:** Für jede Platine ist lückenlos nachvollziehbar, wann, durch wen und an welchem Standort sie welchen Schritt durchlaufen hat, in welcher Kiste sie lag und in welches Modul sie eingebaut oder aus welchem sie wieder ausgebaut wurde. Die zugehörigen Prüfprotokolle sind direkt abrufbar. Korrekturen überschreiben keine Daten, sondern werden revisionssicher protokolliert.

Daraus ergeben sich vier Fragestellungen, die diese Arbeit beantwortet:

1. Wie muss die Erfassung gestaltet sein, damit sie im Fertigungsalltag schnell und mit möglichst wenigen Fehlern gelingt?
2. Wie lässt sich aus den erfassten Einzelschritten der Fortschritt von Laufkarten automatisch und aktuell auswerten?
3. Wie kann das Datenmodell sicherstellen, dass die Historie jeder Platine vollständig und revisionssicher bleibt, auch bei Korrekturen, Reparaturen, Standortwechseln, dem Einbau in Module und einem späteren Austausch? Dabei ist zu klären, welche Regeln die Datenbank selbst durchsetzt und welche der Anwendung überlassen bleiben.
4. Inwieweit erfüllt die Anwendung im praktischen Einsatz die Anforderungen der Fertigung und ihrer Mitarbeiter?

Die Anwendung wurde iterativ und im laufenden Betrieb entwickelt. Bereits frühe Versionen kamen in der Fertigung zum Einsatz, und Rückmeldungen der Mitarbeiter flossen fortlaufend in die Weiterentwicklung ein. Die erste und zweite Fragestellung werden in den Kapiteln 4 und 5 beantwortet, die dritte zusätzlich mit Blick auf das Datenmodell in Abschnitt 4.2 und die Geschäftsregeln in Abschnitt 5.3. Die vierte Fragestellung beantwortet die Evaluation in Kapitel 7, unter anderem mit einer Befragung der Anwender.

1.3 Abgrenzung

Die Produktionsverwaltung dokumentiert die Platinenfertigung und Modulmontage, sie plant und steuert sie nicht. Sie ist daher kein vollständiges Produktionsleitsystem (Manufacturing Execution System, kurz MES), das Fertigungsaufträge einplant, Maschinen ansteuert und Kapazitäten verwaltet. Ebenso wenig übernimmt sie Aufgaben des bei ZOPF vorhandenen ERP-Systems (Enterprise Resource Planning), etwa die Auftragsabwicklung oder die Materialwirtschaft. Eine Anbindung an dieses System ist nicht Gegenstand der Arbeit; Laufkarten werden in der Produktionsverwaltung selbst angelegt.

Fertigungsmaschinen wie Bestückungsautomaten sind nicht angebunden, die Arbeitsschritte erfassen die Mitarbeiter. Automatisch gelangen nur Ergebnisse von Prüfständen in die Anwendung: Der Prüfstand für Platinen meldet das Ergebnis jeder Prüfung, der Prüfstand für Module meldet getestete Module samt der eingebauten Platinen, und die Prüfprotokolle beider liest die Anwendung aus der jeweiligen Ablage. Erfasst wird jeweils, dass und wann ein Schritt abgeschlossen wurde, nicht seine Prozess- oder Messwerte. Die Rückverfolgbarkeit reicht bis zur einzelnen Platine und zum Modul; welche Bauteile oder Bauteilchargen auf einer Platine verbaut sind, erfasst die Anwendung nicht. Ebenso wenig Gegenstand der Arbeit sind der Verkauf der Module und das Entfernen verkaufter Module aus der Datenbank.

Die Produktionsverwaltung wird im Betrieb fortlaufend weiterentwickelt. Diese Arbeit beschreibt den Entwicklungsstand vom 30. Oktober 2026; spätere Änderungen sind nicht Gegenstand der Arbeit.

Gegenstand der Arbeit ist die vom Verfasser entwickelte Webanwendung samt Datenbank. Die Software des Platinen-Prüfstandes entstand in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern von ZOPF; behandelt wird nur ihre Schnittstelle zur Produktionsverwaltung. Das Programm des Modul-Prüfstandes hat der Verfasser zwar selbst entwickelt, es ist jedoch eine eigenständige Anwendung und wird ebenfalls nur hinsichtlich seiner Anbindung betrachtet. Erste Entwürfe der Benutzeroberfläche und des Datenbankschemas stammen aus dem Unternehmen; sie sind an den betreffenden Stellen (Abschnitte 4.2 und 4.4) als solche gekennzeichnet.

1.4 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2 legt die fachlichen und technischen Grundlagen: die Rückverfolgbarkeit in der Elektronikfertigung, den Fertigungsprozess von Platinen, relationale Datenbanken und

die Sicherung ihrer Integrität, das Webframework Svelte 5 und SvelteKit sowie die maschinenlesbare Kennzeichnung mit Barcodes und QR-Codes. Darauf aufbauend analysiert Kapitel 3 den bisherigen Nachweisprozess und leitet die Akteure sowie die funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen an die Anwendung ab.

Den Entwurf der Lösung mit Systemarchitektur, Datenmodell, Zustandsmodell einer Platine, Benutzeroberfläche und Berechtigungskonzept enthält Kapitel 4. Wie dieser Entwurf umgesetzt wurde, beschreibt Kapitel 5 entlang der drei Teilziele Erfassung, Auswertung und Rückverfolgbarkeit, ergänzt um die in der Datenbank verankerten Geschäftsregeln sowie die Erweiterungen um Lagerverwaltung und Module. Die Übernahme der Excel-Altdaten und die Inbetriebnahme im Unternehmensnetz folgen in Kapitel 6.

Kapitel 7 bewertet das Ergebnis anhand von Tests, der Leistungsoptimierung, einer Befragung der Anwender und eines Abgleichs mit den Anforderungen; zudem zeigt es, welche Anpassungen der Praxiseinsatz nach sich zog. Kapitel 8 fasst die Ergebnisse zusammen, beantwortet die Fragestellungen aus Abschnitt 1.2, bewertet die Lösung kritisch und gibt einen Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen.

2 Grundlagen

Dieses Kapitel legt die Grundlagen, auf denen die Anforderungen, der Entwurf und die Umsetzung der Produktionsverwaltung aufbauen. Es beginnt mit den fachlichen Grundlagen, der Rückverfolgbarkeit und dem Fertigungsprozess von Platinen, und behandelt anschließend die eingesetzten Techniken: relationale Datenbanken, das Webframework SvelteKit und die maschinenlesbare Kennzeichnung.

2.1 Rückverfolgbarkeit in der Elektronikfertigung

Die Norm DIN EN ISO 9000, die die Grundbegriffe des Qualitätsmanagements festlegt, definiert Rückverfolgbarkeit als die „Möglichkeit, den Werdegang, die Verwendung oder den Ort eines Objekts zu verfolgen“ [DIN26a, S. 19]. Bei einem Produkt kann sich die Rückverfolgbarkeit laut einer Anmerkung zu dieser Definition auf drei Aspekte beziehen: die Herkunft von Werkstoffen und Teilen, den Ablauf der Verarbeitung sowie die Verteilung und den Standort des Produkts nach der Auslieferung (vgl. [DIN26a, S. 19]). Im Englischen ist der Begriff *Traceability* gebräuchlich. Moe stützt sich auf die gleichlautende Definition der Vorgängernorm ISO 8402 und hebt hervor, dass Rückverfolgbarkeit auf aufgezeichneten Identifikationen beruht. Er unterscheidet zwei Reichweiten: die Rückverfolgbarkeit entlang der gesamten Lieferkette vom Rohstoff bis zum Verbraucher und die *interne* Rückverfolgbarkeit innerhalb eines Glieds dieser Kette, etwa der Produktion (vgl. [Moe98, S. 211]). Obwohl sein Beitrag der Lebensmittelherstellung gilt, betrachtet Moe die Grundlagen der Rückverfolgbarkeit als unabhängig vom Produkt und von der Art der Fertigung und verweist darauf, dass Hersteller von Fahrzeugen, Flugzeugen und Raumfahrzeugen seit Langem weit entwickelte Systeme dafür einsetzen (vgl. [Moe98, S. 211]). Die Produktionsverwaltung dient in diesem Sinne der internen Rückverfolgbarkeit: Sie bildet den Ablauf der Verarbeitung ab und hält zusätzlich fest, an welchem Standort des Unternehmens sich eine Platine befindet. Die Herkunft der Bauteile und der Verkauf der Module sind nach Abschnitt 1.3 nicht Gegenstand der Arbeit.

Moe bezeichnet Rückverfolgbarkeit als „an essential subsystem of quality management“ [Moe98, S. 211]. Die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem legt die Norm DIN EN ISO 9001 fest, während DIN EN ISO 9000 die zugehörigen Grundlagen und Begriffe enthält (vgl. [Kou17, S. 9 f.]). Die ISO 9001 erschien erstmals 1987, ursprünglich um die Anforderungen an Lieferanten zu vereinheitlichen, und wird von produzierenden Unternehmen als Lieferbedingung verwendet (vgl. [Kou17, S. 8]). Seit 2026 gilt eine neue Fassung, welche die Ausgabe von 2015 ablöst (vgl. [DIN26b, S. 3]). Ihr Abschnitt 8.5.2 „Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit“ stellt an eine Organisation vier Anforderungen (vgl. [DIN26b, S. 34]):

- die Ergebnisse ihrer Prozesse zu kennzeichnen, wenn dies für die Konformität der Produkte notwendig ist,
- den Status dieser Ergebnisse während der gesamten Produktion in Bezug auf die Überwachungs- und Messanforderungen zu kennzeichnen,
- ihre eindeutige Kennzeichnung zu steuern, wenn Rückverfolgbarkeit gefordert ist,
- die dafür notwendige dokumentierte Information als Nachweis verfügbar zu halten.

Der informative Anhang der Norm erläutert den Zusammenhang: „Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit sind eng miteinander verbunden, denn die Rückverfolgbarkeit erfordert eine eindeutige Kennzeichnung der Outputs, wenn es notwendig ist, frühere Verarbeitungsstufen oder den Status nach der Auslieferung zu bestimmen“ [DIN26b, S. 50]. Gefordert sein kann Rückverfolgbarkeit von der Organisation selbst, von Kunden oder durch gesetzliche und behördliche Vorgaben (vgl. [DIN26b, S. 50]). Besondere Bedeutung hat sie etwa bei Medizinprodukten, Lebensmitteln und in der Automobilindustrie (vgl. [Kou17, S. 100]).

Grundlage jeder Rückverfolgbarkeit von Produkten ist nach Moe, sie eindeutig identifizieren zu können, entweder durch eine Kennzeichnung am Produkt oder an seiner Verpackung oder durch Aufzeichnungen. Ein Rückverfolgungssystem beschreibt er durch zwei Elemente: die *Route*, also den Weg, auf dem ein Produkt durch Fertigung und Vertrieb identifizierbar bleibt, und den *Umfang*, also die Auswahl der erfassten Angaben. Zu verfolgen sind sowohl die Produkte als auch die Aktivitäten, die an ihnen ausgeführt werden, etwa Verarbeitung, Lagerung und Transport. Die kleinste Einheit, die ein solches System unterscheidet, heißt *Traceable Resource Unit* (TRU). Was als TRU gilt, legt der Entwickler des Systems fest; werden mehrere TRUs zusammengeführt, entsteht eine neue TRU, die eine eigene Identifikation erhalten muss (vgl. [Moe98, S. 212]). Yilmaz et al. fassen zwei weitere Sichtweisen zusammen: Nach Aung und Chang muss ein wirksames System

die Informationen mit dem physischen Fluss der Produkte verbinden, etwa über Verpackungen und Beschriftungen, und Regattieri et al. nennen als seine vier Bestandteile die Identifikation des Produkts, die Verfolgung der Daten, den Materialfluss und ein Werkzeug zur Rückverfolgung (vgl. [YMSG22, S. 13]).

Übertragen auf die Platinenfertigung ergibt sich das Bild in Abbildung 2.1. Jede Platine ist durch ihre Seriennummer eine eigene TRU; die Rückverfolgbarkeit reicht damit bis zum einzelnen Stück und nicht nur bis zum Fertigungsauftrag. Die Aktivitäten sind die Arbeitsschritte der Fertigung. Die Aufzeichnung über einen abgeschlossenen Arbeitsschritt an einer Platine wird in dieser Arbeit als *Produktionsnachweis* bezeichnet; sie hält fest, wann, durch wen und an welchem Standort der Schritt erledigt wurde. Werden mehrere Platinen in ein Modul eingebaut, entsteht im Sinne Moes eine neue Einheit mit eigener Seriennummer, über die die eingebauten Platinen weiterhin auffindbar bleiben müssen. Regulär werden dabei nur Platinen aus dem Lager eingebaut, die also die Fertigung abgeschlossen haben; die Ausnahmen beschreibt Abschnitt 5.7.

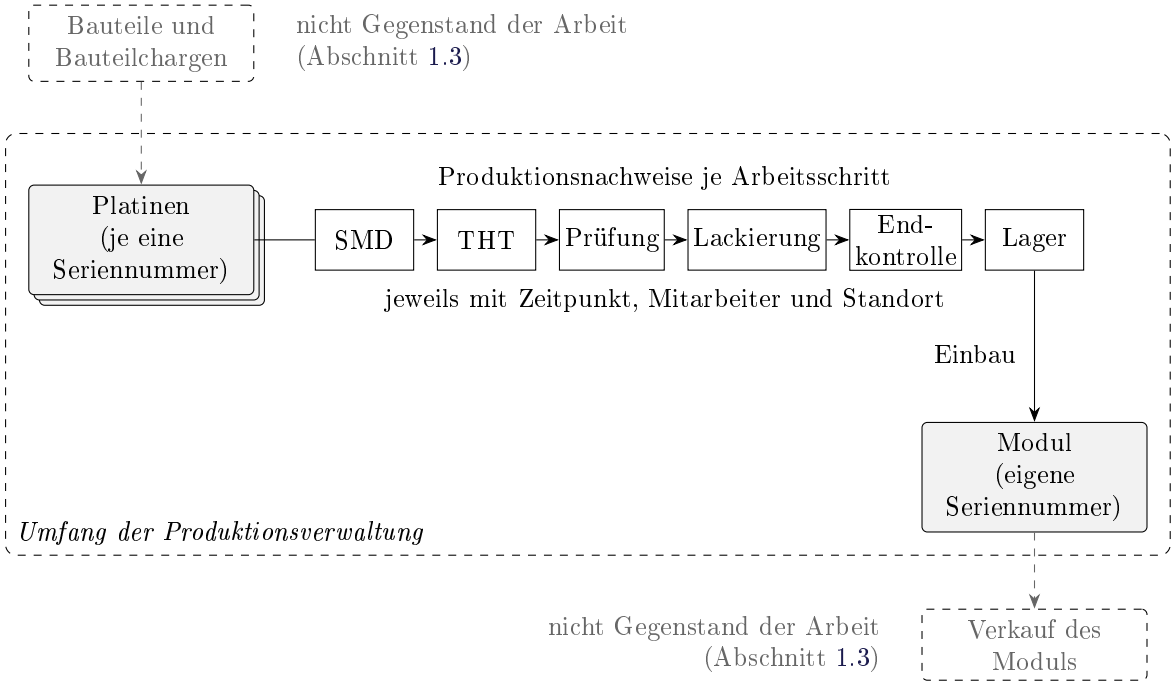


Abbildung 2.1: Objekte und Aufzeichnungen der Rückverfolgbarkeit in der Platinenfertigung
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an [Moe98, S. 212]

Damit eine solche Rückverfolgung im Bedarfsfall gelingt, müssen die Aufzeichnungen bestimmten Anforderungen genügen. Ein Produktionsnachweis ist im Sinne der DIN EN ISO 9000 eine *Aufzeichnung*, also ein „Dokument, das erreichte Ergebnisse angibt oder einen Nachweis ausgeführter Tätigkeiten bereitstellt“ [DIN26a, S. 26]. Als einen Zweck solcher Aufzeichnungen nennt die Norm ausdrücklich die Darlegung von Rückverfolgbarkeit. Aufzeichnungen sind Teil der *dokumentierten Information*, die in jedem Format und

auf jedem Medium vorliegen kann (vgl. [DIN26a, S. 26]), auf Papier ebenso wie in einer Datenbank. DIN EN ISO 9001 verlangt, dass dokumentierte Information verfügbar ist, wo und wann sie benötigt wird, dass sie vor dem Verlust ihrer Integrität geschützt wird und dass Änderungen an ihr überwacht werden, etwa durch eine Versionskontrolle (vgl. [DIN26b, S. 27]). Für Nachweise gilt darüber hinaus: „Dokumentierte Information, die als Nachweis der Konformität verfügbar ist, muss vor unbeabsichtigten Änderungen geschützt werden“ [DIN26b, S. 28]. Der informative Anhang nennt zusätzlich den Schutz vor unbefugten Änderungen und vor dem Löschen (vgl. [DIN26b, S. 48]).

Moe betont, dass Rückverfolgbarkeit rückwärts arbeitet: Die Aufzeichnungen werden erst im Nachhinein abgefragt, etwa wenn ein Fehler aufgetreten ist, und müssen deshalb von vornherein für diese Abfrage ausgelegt sein. Unverzichtbar ist dafür ein stabiles und zugängliches System zur Aufzeichnung (vgl. [Moe98, S. 212]). Rückverfolgungssysteme können auch auf Papier funktionieren; mit Rechnerunterstützung lassen sich jedoch deutlich mehr Daten verarbeiten und die Geschichte eines Produkts und seiner Verarbeitung sehr detailliert festhalten. Als Nutzen einer internen Rückverfolgbarkeit nennt Moe unter anderem eine bessere Prozesssteuerung, Hinweise auf Ursachen, wenn ein Produkt nicht den Vorgaben entspricht, und eine einfachere Informationsbeschaffung bei Audits des Qualitätsmanagements (vgl. [Moe98, S. 213]).

Aus diesen Grundlagen ergeben sich drei Voraussetzungen für die Produktionsverwaltung: eine eindeutige, maschinenlesbare Kennzeichnung jeder Platine (Abschnitt 2.5), eine lückenlose Aufzeichnung der Arbeitsschritte, deren Ablauf Abschnitt 2.2 beschreibt, und eine Datenhaltung, die diese Aufzeichnungen vor unbemerkter Änderung und Verlust schützt (Abschnitt 2.3).

2.2 Fertigungsprozess von Leiterplattenbaugruppen

Eine Leiterplattenbaugruppe entsteht, indem elektronische Bauteile auf einer Leiterplatte bestückt und gelötet werden (vgl. [Zic23, S. 156]). Zickert unterscheidet dabei zwei Montagearten, die Abbildung 2.2 gegenüberstellt. Bei der *Durchsteckmontage* (THT) werden die Anschlüsse bedrahteter Bauelemente durch Bohrungen in der Leiterplatte gesteckt und auf der gegenüberliegenden Seite verlötet. *Oberflächenmontierte* Bauelemente (SMD) werden dagegen auf derselben Seite platziert und verlötet. Ihre Anschlüsse und Lötflächen können kleiner ausfallen, und beide Seiten der Leiterplatte stehen für die Bestückung zur Verfügung, dadurch ist eine höhere Packungsdichte möglich (vgl. [Zic23, S. 65 f.]). Beide Montagearten lassen sich auf einer Leiterplatte kombinieren (vgl. [Zic23, S. 92]). Die Oberflächenmontage ersetzt die Durchsteckmontage zwar zunehmend (vgl. [Zic23, S. 66]),

bedrahtete Bauformen, Steckverbinder und viele Bauteile der Leistungselektronik eignen sich jedoch nicht für das Reflowlöten (vgl. [Zic23, S. 167]). Die Platinen von ZOPF verbinden beide Montagearten, weshalb die Fertigung zwei Bestückungsschritte umfasst.

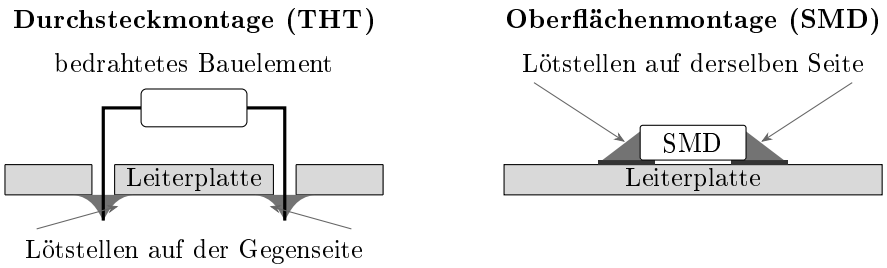


Abbildung 2.2: Durchsteckmontage und Oberflächenmontage im Vergleich
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an [Zic23, S. 65]

Beide Montagearten nutzen das Löten, die häufigste und wichtigste Methode, in der Elektronik eine elektrische Verbindung herzustellen. Dabei benetzt geschmolzenes Lot die Verbindungspartner, die wegen des niedrigeren Schmelzpunktes des Lotes selbst nicht anschmelzen. Flussmittel baut zuvor die Oxidschicht auf der Kupferoberfläche ab (vgl. [Zic23, S. 159 f.]).

Für SMD wird das *Reflowlöten* bevorzugt (vgl. [Zic23, S. 169]). Zunächst wird Lotpaste aufgetragen, etwa im Schablonendruck. Anschließend werden die Bauelemente bestückt, in der Serienfertigung hauptsächlich mit Bestückungsautomaten; die leicht klebrige Paste hält sie bis zum Löten in Position (vgl. [Zic23, S. 156, 170]). Die Baugruppe durchläuft danach die Zonen einer Lötanlage: In der Vorheiz- und der Haltezone wird sie erwärmt und das Flussmittel aktiviert, in der Peakzone erfolgt das Löten, und zuletzt kühlt sie in der Abkühlzone ab (vgl. [Zic23, S. 171]). Typische Fehler dieses Verfahrens sind das Aufrichten eines Bauelements, der sogenannte Grabsteineffekt, und Fehlplatzierungen durch das Aufschwimmen der Bauelemente auf dem flüssigen Lot (vgl. [Zic23, S. 172 f.]).

Für bedrahtete Bauelemente eignet sich das Wellenlöten; sollen nur einzelne Lötstellen gelötet werden, bietet sich das Selektivlöten mit einer Miniwelle an (vgl. [Zic23, S. 167, 183]). Bei ZOPF werden sie im Schritt THT, im Gegensatz zu SMD-Bauteilen, von Hand gelötet.

Anschließend wird die Platine geprüft. Ein Mitarbeiter testet sie am Prüfstand und kontrolliert sie optisch auf bekannte oder offensichtliche Fehler, etwa verkehrt herum eingelötete Bauelemente oder kalte Lötstellen. Eine automatische optische Inspektion wird nicht eingesetzt.

Danach erhält die Platine eine Schutzlackierung. Korrosion und Feuchte sind ein häufiger Grund für den Ausfall elektronischer Baugruppen, und eine Schutzbeschichtung be-

wahrt gefährdete Bereiche vor dem direkten Kontakt mit Umgebungsluft und Feuchte (vgl. [Sup13, S. 45, 47]). Ob und wie eine Baugruppe beschichtet wird, ergibt sich aus ihrer Funktion und ihren Einsatzbedingungen. Infrage kommen unter anderem das Aufsprühen, die Tauchlackierung und eine partielle Beschichtung (vgl. [Sup13, S. 44]); Flächen wie Prüfpunkte und Kontaktflächen müssen frei von Lack bleiben (vgl. [Sup13, S. 46]). Bei ZOPF übernimmt diesen Schritt meist ein externer Dienstleister, zum Teil wird auch im Unternehmen selbst lackiert. Extern lackierte Platinen verlassen dafür das Unternehmen, weshalb auch ihr Weg dorthin und zurück rückverfolgbar sein muss (Abschnitt 5.6).

Den Abschluss bildet die Endkontrolle. Die Platine wird erneut optisch geprüft, und es wird beurteilt, ob der Lack einwandfrei ist. Als Fehlerbilder einer Schutzbeschichtung nennt die Richtlinie IPC-A-610 unter anderem den Verlust der Haftung, Bläschen und Einschlüsse von Fremdkörpern (vgl. [Sup13, S. 45]). Die Endkontrolle dient bei ZOPF als Vier-Augen-Prinzip und soll ausschließen, dass in den vorherigen Schritten etwas übersehen wurde. Nach der ISO 9001 setzt die Freigabe von Produkten eine solche Verifizierung voraus; aufzubewahren sind Aufzeichnungen darüber, ob die Annahmekriterien erfüllt sind und wer freigegeben hat (vgl. [Kou17, S. 103]). Nach der Endkontrolle wird die Platine eingelagert.

Nicht jede Platine durchläuft diese Kette fehlerfrei. Für fehlerhafte Ergebnisse sieht die ISO 9001 unter anderem die Korrektur, das Aussondern und das Sperren vor; Aufzeichnungen über den Fehler, die Maßnahmen und die Entscheidung sind aufzubewahren (vgl. [Kou17, S. 105]). Fehler werden etwa durch Nacharbeit oder Reparatur behoben (vgl. [Kou17, S. 106]). Bei ZOPF gibt es dafür neben der Hauptkette die Sonderschritte Reparatur und Gesperrt. Nach einer Reparatur kann eine Platine Arbeitsschritte erneut durchlaufen, sodass derselbe Schritt an einer Platine mehrfach vorkommt (Abschnitt 4.3). Damit die Rückverfolgbarkeit erhalten bleibt, darf eine Wiederholung den früheren Nachweis nicht überschreiben. Wie eine Datenbank solche Anforderungen unterstützt, beschreibt der folgende Abschnitt.

2.3 Relationale Datenbanken und Integritätssicherung

Geplanter Inhalt: Relationenmodell, Schlüssel und Constraints, Trigger, Transaktionen, Historisierung von Daten.

2.4 Webanwendungen mit SvelteKit

Geplanter Inhalt: Client-Server-Architektur, serverseitiges Rendering, Load-Funktionen und Form-Actions, Svelte-5-Runes.

2.5 Maschinenlesbare Kennzeichnung

Geplanter Inhalt: Barcode (Code 128) und QR-Code, Barcode-Scanner als Tastatureingabe, Etikettendruck.

3 Anforderungsanalyse

3.1 Analyse des bisherigen Nachweisprozesses

Geplanter Inhalt: Ist-Ablauf mit Laufkarten und Excel, Medienbrüche, Schwachstellen.

3.2 Akteure und Rollen

Geplanter Inhalt: Gast, Mitarbeiter, Administrator; Anwendungsfälle je Rolle.

3.3 Funktionale Anforderungen

Geplanter Inhalt: Erfassung von Produktionsschritten, Auswertung des Fortschritts, Rückverfolgung je Platine, Korrektur, Lager und Standorte, Modulmontage.

3.4 Nichtfunktionale Anforderungen

Geplanter Inhalt: Revisionssicherheit, Bedienbarkeit in der Fertigung, Antwortzeiten, Sicherheit, Wartbarkeit.

4 Konzeption

4.1 Systemarchitektur

Geplanter Inhalt: Komponentenübersicht: Browser, SvelteKit-Server, PostgreSQL, Fileserver für Prüfprotokolle.

4.2 Datenmodell

Geplanter Inhalt: ER-Modell: Platinentypen, Laufkarten mit Seriennummernbereichen, Platinen, Produktionsnachweise mit Versuchen, Änderungsprotokoll, Standorte, Module mit Soll-Bestückung und Platinenzuordnung; nur anhängende Protokolltabellen für Kisten- und Modulzuordnungen, eingelesene Modulprüfungen; Seriennummernkonzept einschließlich Nummernversatz für Fremdfertiger-Platinen.

4.3 Zustandsmodell einer Platine

Geplanter Inhalt: Hauptkette der Produktionsschritte, Sonderschritte Reparatur und Gesperrt, zweiter Durchlauf nach Reparatur mit direkter Einlagerung nach der Endkontrolle.

4.4 Gestaltung der Benutzeroberfläche

Geplanter Inhalt: UI-Entwürfe der Seiten Erfassung, Suche, Korrektur und Laufkartenverwaltung (Herkunft der Entwürfe kennzeichnen).

4.5 Anmelde- und Berechtigungskonzept

Geplanter Inhalt: Rollen und Rechte, Nutzeranlage ohne Selbstregistrierung, Erstanmeldung per Startcode, Passwort-Hashing mit argon2.

5 Implementierung

5.1 Entwicklungsvorgehen und Werkzeuge

Geplanter Inhalt: Iteratives Vorgehen, Versionsverwaltung mit Git, Feature-Branches und Pull Requests, Docker.

5.2 Erfassung von Produktionsschritten

Geplanter Inhalt: Erfassung je Seriennummernbereich, Prüfung der Vorgängerschritte, Scan-Modus für alte und neue Aufkleber, Auflösung mehrdeutiger Seriennummern eines Fremdfertigers über den Standort.

5.3 Geschäftsregeln in der Datenbank

Geplanter Inhalt: Trigger für gültige Seriennummernbereiche und Schutz vor Bereichsverkleinerung, eindeutige aktuelle Nachweise.

5.4 Auswertung des Produktionsfortschritts

Geplanter Inhalt: Statusermittlung je Platine, Bereich und Laufkarte, Überwachung von Lieferterminen, Benachrichtigungen, Excel-Bericht je Laufkarte.

5.5 Rückverfolgbarkeit einzelner Platinen

Geplanter Inhalt: Detailansicht mit vollständiger Historie, revisionssichere Korrektur mit Änderungsprotokoll, Korrekturanfrage, Anbindung der Prüfprotokolle, Standortverlauf, Kistenhistorie.

5.6 Lagerverwaltung und Standortwechsel

Geplanter Inhalt: Kisten und Paletten mit QR-Etikett, Versand und Wareneingang zwischen Standorten, Teillieferungen, Lagerbestandsübersicht.

5.7 Zuordnung von Platinen zu Modulen

Geplanter Inhalt: Modultypen mit Soll-Bestückung, Seriennummernschema der Module, Montageerfassung per Scan mit Prüfung der Platinen, Modulsuche und Modul-Etikett, Austausch von Platinen mit Ein- und Ausbauprotokoll, automatisches Einlesen der Modul-Prüfprotokolle, Schnittstelle zum Modul-Prüfstand; Modulmontage bewusst kein Produktionsschritt.

6 Datenübernahme und Inbetriebnahme

6.1 Migration der Excel-Bestandsdaten

Geplanter Inhalt: Import-Skripte, Bereinigung und Zuordnung der Altdaten, Problemfälle.

6.2 Bereitstellung im Unternehmensnetz

Geplanter Inhalt: Node-Server unter Ubuntu, PostgreSQL im Container, Einbindung des Fileservers, Datensicherung.

6.3 Einführung im Betrieb

Geplanter Inhalt: Anlage der Nutzer, Arbeitsanweisung, Schulung der Mitarbeiter.

7 Evaluation

7.1 Test der Anwendung

Geplanter Inhalt: Automatisierte Tests (Scan, Seriennummern, Prüfprotokollpfade, Module, SK-tronic-Zuordnung) und manuelle Testfälle.

7.2 Leistungsoptimierung

Geplanter Inhalt: Analyse der Ladezeiten, Optimierung der Datenbankabfragen, Ergebnis (Faktor ca. 2,7).

7.3 Befragung der Anwender

Geplanter Inhalt: Aufbau des Fragebogens, Durchführung in der Fertigung, Auswertung der Ergebnisse.

7.4 Erfüllung der Anforderungen

Geplanter Inhalt: Abgleich der umgesetzten Funktionen mit den Anforderungen aus Kapitel 3.

7.5 Anpassungen aus dem Praxiseinsatz

Geplanter Inhalt: Änderungen nach Rückmeldungen aus dem Betrieb: Reparaturregel, Aufkleberformate, Aufkleber des Fremdfertigers SK-tronic, Etikettengröße, Umbau zur Lagerverwaltung.

8 Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Geplanter Inhalt: Kompakte Antwort auf die Fragestellungen aus Abschnitt 1.2.

8.2 Kritische Bewertung

Geplanter Inhalt: Grenzen der Lösung, u. a. clientseitige Zugriffskontrolle, fehlende automatisierte Oberflächentests, Kennzeichnung von Fremdfertiger-Platinen über einen Seriennummernversatz.

8.3 Ausblick

Geplanter Inhalt: Serverseitige Sitzungen, Module weiterer Kunden, weitere Standorte, Anbindung an das ERP-System, Anbindung von Fertigungsmaschinen.

Literaturverzeichnis

[DIN26a] Norm DIN EN ISO 9000:2026-09 2026. *Qualitätsmanagement – Grundlagen und Begriffe (ISO 9000:2026); Deutsche Fassung EN ISO 9000:2026*

[DIN26b] Norm DIN EN ISO 9001:2026-11 2026. *Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen (ISO 9001:2026); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 9001:2026*

[Kou17] Koubek, Anni: *DIN EN ISO 9001:2015 umsetzen: QM-System aufbauen und weiterentwickeln.* München : Carl Hanser Verlag, 2017 (Pocket Power 80). – ISBN 978–3–446–45199–5

[Moe98] Moe, T.: Perspectives on Traceability in Food Manufacture. In: *Trends in Food Science & Technology* 9 (1998), Nr. 5, S. 211–214. – ISSN 0924–2244

[Sup13] Suppa, Manfred: Anforderungen an eine Schutzlackierung. In: *ELEKTRONIK-PRAXIS* (2013), Nr. 23, S. 44–47

[YMSG22] Yilmaz, Erhan ; Meyhöfer, Sven ; Sanchez-Gonzalez, Henrik ; Goudz, Alexander: Transparenz und Rückverfolgbarkeit. In: *Blockchain-Implementierung in eine Automotive Supply Chain.* Wiesbaden : Springer Fachmedien, 2022 (essentials). – ISBN 978–3–658–38181–3, S. 9–13

[Zic23] Zickert, Gerald: *Leiterplatten: Stromlaufplan, Layout und Fertigung.* 3., aktualisierte Auflage. München : Carl Hanser Verlag, 2023. – ISBN 978–3–446–47583–0

Abbildungsverzeichnis

2.1 Objekte und Aufzeichnungen der Rückverfolgbarkeit in der Platinenfertigung 8
2.2 Durchsteckmontage und Oberflächenmontage im Vergleich 10

Tabellenverzeichnis

Selbständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Graduierungsarbeit ohne Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe. Alle den benutzten Quellen wörtlich oder sinngemäß entnommene Stellen sind als solche einzeln kenntlich gemacht.

Diese Arbeit ist bislang keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht worden.

Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Leipzig, 6. November 2026 Unterschrift